



RAPPORT DE CONFIGURATION

Configuration Drupal : Essentiels et Construction de
Site

Réalisé par
YAHYA EL OMARI

26 février 2026

Table des matières

Introduction	2
1 Mise en Place et Configuration de Base	2
1.1 Installation de la Base de Données	2
1.2 Vérification avec Drush	2
1.3 Configuration de la Page d'Accueil et Utilisateurs	3
1.4 Paramètres Régionaux et Fichiers	4
1.5 Performance et Planification	6
2 Traduction et Multilinguisme	8
2.1 Ajout de Langues et Configuration	8
2.2 Déploiement du Sélecteur	9
3 Gestion des Médias et Documents	10
4 Conformité, UX et Sécurité Additionnelle	10
4.1 Conformité et Bloc des Cookies	10
4.2 Améliorations du Login	11
4.3 Sécurité Supplémentaire	12
5 Mails, SEO et Planification	12
5.1 Configuration Mailing SMTP	12
5.2 Génération Automatisée des Alias d'URL (SEO)	13
5.3 Outils de Planification	15
6 Types de Contenu, Génération de Données et Vues	15
6.1 Création des Vocabulaires et Types de Contenu	15
6.2 Pathauto et Création Manuelle de Contenu	16
6.3 Génération Massive de Contenus avec Devel	17
6.4 Comprendre les Entités et le Modèle de Données	18
6.5 Construction de la Vue des Actualités	19
7 Mise en Forme et Affichages Avancés	19
7.1 Styles d'Images et Smart Trimmed	19
7.2 Techniques et Requêtes de Views	20
7.3 Moteur de Recherche : Search API	21
8 Formulaires Avancés (Webform) et Notifications	23
8.1 Création d'un Formulaire Multi-étapes	23
8.2 Tests Utilisateur et AJAX	23
8.3 Configuration des Notifications par Email	25
Conclusion	26

INTRODUCTION

Ce document sert de rapport détaillé sur la configuration et l'installation d'un environnement Drupal local, couvrant l'installation, le paramétrage de base, le multilinguisme, la gestion des médias, la conformité, et le SEO. Chaque étape s'accompagne de captures d'écran illustrant les processus effectués avec des descriptions concises pour documenter le travail manuel accompli.

1 Mise en Place et Configuration de Base

1.1 Installation de la Base de Données

La première étape consistait à déployer un serveur MySQL en utilisant Docker, permettant ainsi d'avoir un environnement propre sans dépendre d'applications tout-en-un comme XAMPP. La base de données "drupal" a bien été initialisée.

```
mac@MacBook-Pro-van-mac ~ % docker run --name drupal-mysql \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root \
-e MYSQL_DATABASE=drupal \
-e MYSQL_USER=drupal \
-e MYSQL_PASSWORD=drupal \
-p 3306:3306 \
-d mysql:8.0
Unable to find image 'mysql:8.0' locally
8.0: Pulling from library/mysql
25e72585209f: Download complete
3ca1b3148b2f: Download complete
74a8e4bbd9fe: Downloading 7.34MB/47.31MB
2b38f4979592: Downloading 26.21MB/128.1MB
8814198b348b: Download complete
0644bfff8d158: Download complete
d6b535e661c2: Downloading 5.243MB/49.92MB
1b381ad27e95: Download complete
bfb2a1b21556: Download complete
85b08b5b9055: Download complete
7aee539d1d90: Download complete
0b98dc30f5d0: Download complete
```

FIGURE 1 – Interface terminal montrant le lancement et la connexion au conteneur MySQL.

1.2 Vérification avec Drush

Après l'installation de Drupal via Composer et du module Drush, il était primordial de valider la connectivité à la base de données configurée. La commande **drush status** confirme que la connexion est établie avec succès, assurant que notre Drupal est fonctionnel sur le plan de la persistance des données.

```

➔ new_drupal ./vendor/bin/drush status
Drupal version : 11.3.3
Site URI       : http://default
DB driver      : mysql
DB hostname    : 127.0.0.1
DB port        : 3306
DB username    : drupal_user
DB name        : drupal
Database       : Connected
Drupal bootstrap : Successful
Default theme   : umami
Admin theme     : claro
PHP binary      : /usr/local/Cellar/php@8.3/8.3.30/bin/php
PHP config      : /usr/local/etc/php/8.3/php.ini
PHP OS         : Darwin
PHP version     : 8.3.30
Drush script     : /Users/mac/Documents/drupal/new_drupal/vendor/bin/drush.php
Drush version    : 13.7.1.0
Drush temp       : /tmp
Drush configs    : /Users/mac/Documents/drupal/new_drupal/vendor/drush/drush/drush.yml
Install profile  : demo_umami
Drupal root      : /Users/mac/Documents/drupal/new_drupal/web
Site path        : sites/default
Files, Public    : sites/default/files
Files, Temp      : /tmp
Drupal config    : sites/default/files/config_VxQ1_whtYR_Iuu3nzPb8VrAztoluhE07R069VScw11CJBAKc80aGok9rPwPtNefsQX5zxG9PeQ/sync

```

FIGURE 2 – Résultat de **drush status** attestant de la connexion à la base de données.

Afin d'assurer le nettoyage des caches pendant le développement, la commande **drush cr** a été exécutée et validée, ce qui est une commande essentielle pour appliquer les changements de configuration.

```

➔ new_drupal ./vendor/bin/drush cr
[success] Cache rebuild complete.

```

FIGURE 3 – Exécution réussie de **drush cr** pour vider le cache.

1.3 Configuration de la Page d'Accueil et Utilisateurs

Ensuite, pour la personnalisation du site, nous avons créé un premier nœud de type "Basic Page" qui servira de page d'accueil personnalisée. Dans les paramètres d'information du site, la page par défaut a été ajustée vers **/node/1**, donnant ainsi au site un point de départ concret plutôt que le flux par défaut de Drupal.

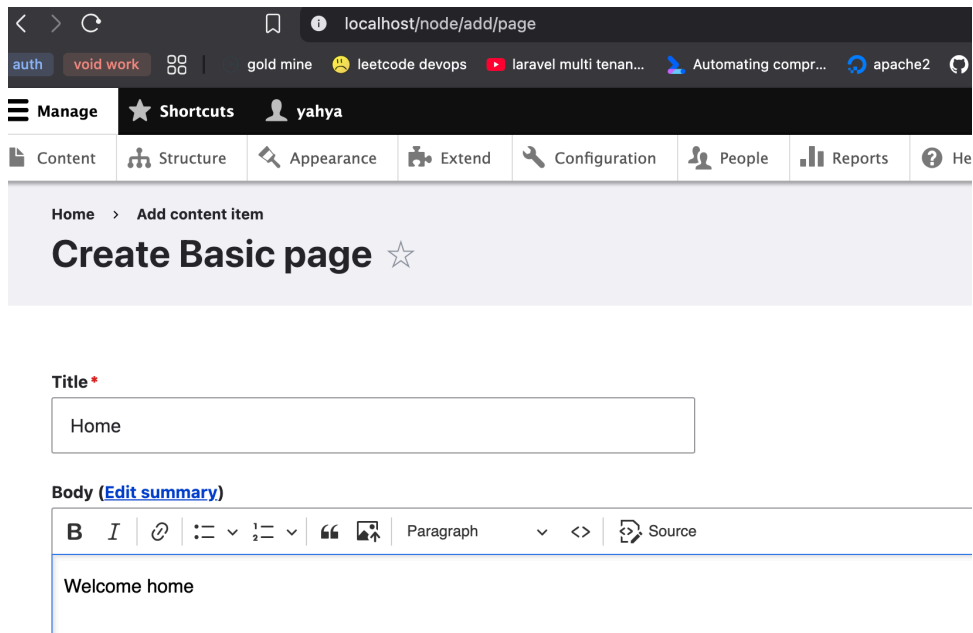


FIGURE 4 – Création du premier contenu "Basic Page" pour la Homepage.

Au niveau des utilisateurs, un nouveau rôle "Webmaster" a été configuré et attribué, et la méthode de création de comptes a été restreinte aux visiteurs nécessitant une approbation de l'administrateur.

Who can register accounts?

- ☐ Administrators only
- ☐ Visitors
- ☒ Visitors, but administrator approval is required

FIGURE 5 – Configuration des paramètres de compte utilisateur et des rôles.

1.4 Paramètres Régionaux et Fichiers

A des fins de localisation, le premier jour de la semaine a été défini sur Lundi dans les paramètres régionaux.

^ **Locale**

Default country

- None - 

First day of week

Monday 

FIGURE 6 – Modification du premier jour de configuration en début de semaine à Lundi.

Le système de fichiers a été configuré afin de ne jamais purger automatiquement les fichiers temporaires et de remplacer les espaces blancs avec un caractère de remplacement, assurant la robustesse du système de stockage des ressources.

Delete temporary files after

Never ▼

Temporary files are not referenced, but are in the file system and therefore may

^ Sanitize filenames

These settings only apply to new files as they are uploaded. Changes he

Replacement character

Dash (-) ▼

Used when replacing whitespace, replacing non-alphanumeric character

☐ Transliterate

Transliteration replaces any characters that are not alphanumeric, u
transliteration enabled.

☒ Replace whitespace with the replacement character

FIGURE 7 – Mise en place des règles du système de fichiers.

1.5 Performance et Planification

Dans la gestion de l'imagerie, la qualité des fichiers JPEG générés via le "Image toolkit" a été fixée à 100% pour préserver une qualité optimale des médias uploa-
dés.

^ **GD2 image manipulation toolkit settings**

JPEG quality

%

Define the image quality for JPEG manipulations. Ranges f

Save configuration

FIGURE 8 – Réglage de la qualité d'image JPEG à 100%.

Du côté de la gestion des tâches planifiées, le cron régulier généré par le trafic visiteur dans Drupal a été désactivé ("Never") afin qu'il puisse être délégué au système OS pour de bien meilleures performances.

^ **Cron settings**

☒ **Detailed cron logging**
Run times of individual cron jobs will be written to watchdog

Run cron every

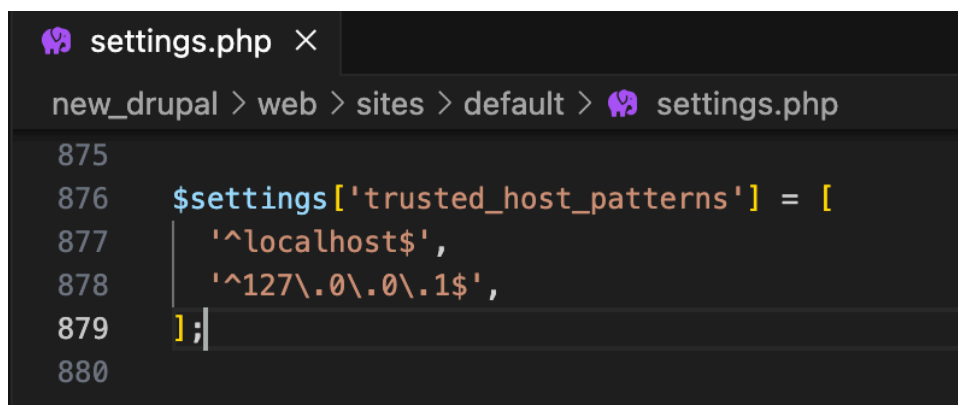
▼

More information about setting up scheduled tasks can be found by [reading the cron tutorial on drupal.org](https://www.drupal.org/docs/8/cron/cron-tutorial).

Save configuration

FIGURE 9 – Désactivation du déclenchement du cron lors des visites de page et gestion planifiée.

Enfin, un rapport d'état (**admin/reports/status**) a été analysé pour corriger divers avertissements, incluant notamment ceux touchant aux paramètres **Trusted Host Settings**.



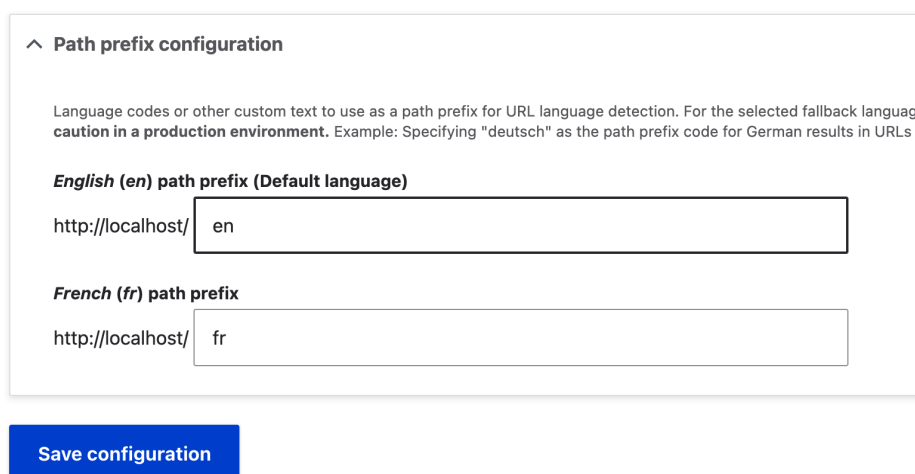
```
settings.php X
new_drupal > web > sites > default > settings.php
875
876 $settings['trusted_host_patterns'] = [
877     '^localhost$',
878     '^127\.0\.0\.1$',
879 ];
880
```

FIGURE 10 – Correction des alertes sur le rapport de statut de Drupal (Trusted Hosts).

2 Traduction et Multilinguisme

2.1 Ajout de Langues et Configuration

Pour supporter le français en plus de la langue par défaut (anglais), les préfixes d'URL de détection ont été configurés correctement afin d'attribuer **en** pour l'anglais et **fr** pour le français, permettant ainsi à Drupal d'interpréter dynamiquement la langue à afficher en fonction de l'URL naviguée.



^ Path prefix configuration

Language codes or other custom text to use as a path prefix for URL language detection. For the selected fallback language, caution in a production environment. Example: Specifying "deutsch" as the path prefix code for German results in URLs like

English (en) path prefix (Default language)

http://localhost/

French (fr) path prefix

http://localhost/

Save configuration

FIGURE 11 – Configuration des préfixes linguistiques dans Drupal.

Afin d'activer la traduction, nous avons utilisé Drush pour télécharger et activer les modules **config_translation** et **content_translation**. Utiliser Drush empêche les erreurs de limite de mémoire intempestives de PHP pendant l'activation de gros modules.

```

Using version 2.14 for drupal/lang_dropdown
➔ new_drupal ./vendor/bin/drush en lang_dropdown -y
> [notice] Checked fr translation for lang_dropdown.
> [notice] Downloaded fr translation for lang_dropdown.
> [notice] Imported fr translation for lang_dropdown.
> [notice] Translations imported: 9 added, 13 updated, 0 removed.
> [notice] The configuration was successfully updated. 116 configuration objects updated.
> [notice] Message: One translation file imported. /9/ translations were added, /13/ translations
> were updated and /0/ translations were removed.
>
> [notice] Message: The configuration was successfully updated. There are /116/ configuration
> objects updated.
>
[success] Module lang_dropdown has been installed. (Configure)
➔ new_drupal

```

FIGURE 12 – Installation des modules de traduction principaux.

Pour permettre aux utilisateurs de basculer facilement de langue, le module communautaire "lang_dropdown" a été téléchargé et configuré.

```

➔ new_drupal composer require drupal/lang_dropdown

```

FIGURE 13 – Activation du module lang_dropdown via l'interface backend.

2.2 Déploiement du Sélecteur

Ce sélecteur dynamique sous forme de menu déroulant a été intégré directement dans la section de navigation principale du thème (Primary menu region). Ce bloc garantit une sélection fluide sans perturber le design.

Primary menu Place block			
÷ Search form (narrow)	Forms	Primary menu	Configure
÷ Main navigation	Menus	Primary menu	Configure
÷ Language dropdown switcher	System	Primary menu	Configure

FIGURE 14 – Placement et visualisation du sélecteur de langue en menu déroulant.



FIGURE 15 – Démonstration du basculement sur la traduction française opérationnelle via le sélecteur.

3 Gestion des Médias et Documents

Lorsqu'il a été question d'ajouter la possibilité de téléverser des documents CSV intégrés dans nos entités Document **media**, Drupal bloquait l'opération dans les règles de base de validation. L'extension **csv** a donc été ajoutée aux extensions autorisées du champ média documentaire afin de bypasser ce blocage justifié par défaut.

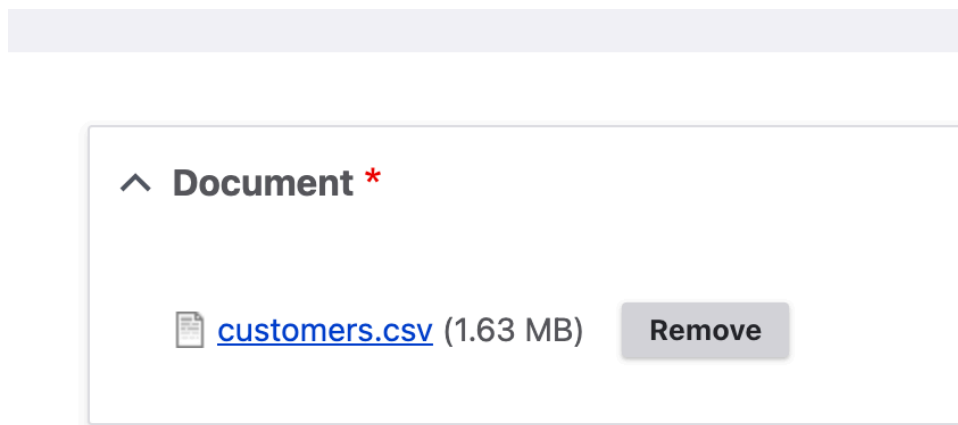


FIGURE 16 – Correction de l'erreur autorisant le format CSV au sein des médias documentaires.

Le module additionnel **file_entity** a été installé en complément, octroyant ainsi un contrôle plus central et puissant sur les entités fichiers du système.

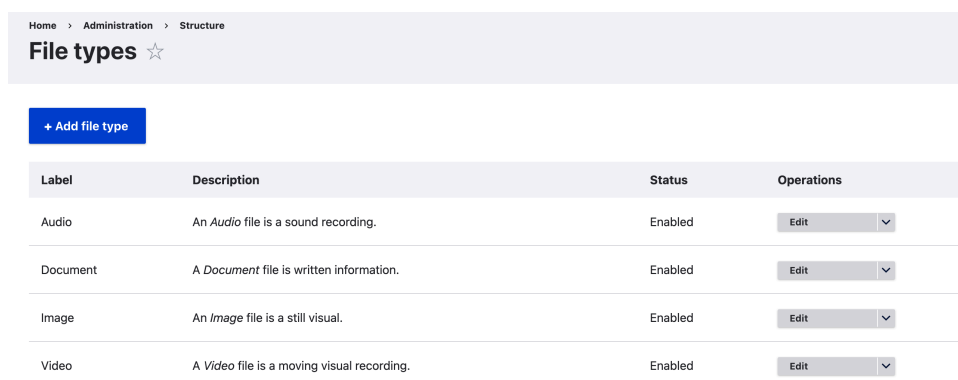


FIGURE 17 – Interface élargie de gestion des File Types une fois le module file_entity activé.

4 Conformité, UX et Sécurité Additionnelle

4.1 Conformité et Bloc des Cookies

En raison des réglementations de privacité contemporaines, l'installation de **eu_cookie_compliance** s'est avérée indispensable. Son bloc dédié a été positionné

dans le Footer Bottom pour offrir le bandeau d'acceptation aux utilisateurs anonymes naviguant sur l'application. Des traductions de l'IU ont été nécessaires pour afficher son contenu nativement en fonction du paramétrage régional actuel.

```
→ new_drupal composer require drupal/eu_cookie_compliance
./composer.json has been updated
Running composer update drupal/eu_cookie_compliance
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
- Locking drupal/eu_cookie_compliance (1.29.0)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
- Downloading drupal/eu_cookie_compliance (1.29.0)
- Installing drupal/eu_cookie_compliance (1.29.0): Extracting archive
Generating autoload files
44 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
No security vulnerability advisories found.
Using version ^1.29 for drupal/eu_cookie_compliance
→ new_drupal ./vendor/bin/drush en eu_cookie_compliance -y
> [notice] Checked fr translation for eu_cookie_compliance.
> [notice] Downloaded fr translation for eu_cookie_compliance.
> [notice] Imported fr translation for eu_cookie_compliance.
> [notice] Translations imported: 146 added, 29 updated, 0 removed.
> [notice] The configuration was successfully updated. 142 configuration objects updated.
> [notice] Message: One translation file imported. /146/ translations were added, /29/
> translations were updated and /0/ translations were removed.
>
> [notice] Message: The configuration was successfully updated. There are /142/ configuration
> objects updated.
>
[success] Module eu_cookie_compliance has been installed. (Permissions - Configure)
```

FIGURE 18 – Notification et paramétrage du bandeau cookie compliance en fonctionnement sur le site complet.

4.2 Améliorations du Login

Un simple formulaire nom-utilisateur et mot de passe n'était plus recevable. Les modules **recaptcha** et **captcha** ont été mis en œuvre sur l'authentification dans un premier temps pour s'affranchir des attaques automatisées. L'intégration de reCAPTCHA V2 est en place sur les formulaires critiques.



FIGURE 19 – Intégration et ajustements visuels liés au système CAPTCHA (gauche) et reCAPTCHA (droite).

Dans la continuité d'un processus moderne, l'enregistrement avec possibi-

lité de s'authentifier par Email au lieu du seul identifiant avec `email_registration` a été appliqué. Pour la commodité, une implémentation Social Auth (`social_auth_google`) fut testée, apportant des boutons "Google Sign-In" spécifiquement ciblés pour l'interface de connexion.

```
➤ ➤ new_drupal composer require 'drupal/email_registration:2.0@rc'
./composer.json has been updated
Running composer update drupal/email_registration
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
- Locking drupal/email_registration (2.0.0-rc8)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
- Downloading drupal/email_registration (2.0.0-rc8)
- Installing drupal/email_registration (2.0.0-rc8): Extracting archive
Generating autoload files
44 packages you are using are looking for funding.
Use the 'composer fund' command to find out more!
No security vulnerability advisories found.
➤ ➤ new_drupal ./vendor/bin/drush en email_registration -y
> [notice] Checked fr translation for email_registration.
> [notice] Downloaded fr translation for email_registration.
> [notice] Imported fr translation for email_registration.
> [notice] Translations imported: 12 added, 4 updated, 0 removed.
> [notice] The configuration was successfully updated. 143 configuration objects updated.
> [notice] Message: One translation file imported. /12/ translations were added, /4/ translations
were updated and /0/ translations were removed.
>
> [notice] Message: The configuration was successfully updated. There are /143/ configuration
objects updated.
>
[success] Module email_registration has been installed. (Configure)
```

```
➤ ➤ new_drupal composer require 'drupal/social_auth_google:4.0.x-dev' --with-all-dependencies
./composer.json has been updated
Running composer update drupal/social_auth_google --with-all-dependencies
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 5 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking drupal/social_api (4.0.2)
- Locking drupal/social_auth (4.1.2)
- Locking drupal/social_auth_google (dev-4.0.x 2269099)
- Locking league/oauth2-client (2.9.0)
- Locking league/oauth2-google (4.1.0)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 5 installs, 0 updates, 0 removals
- Downloading league/oauth2-client (2.9.0)
- Downloading drupal/social_api (4.0.2)
- Downloading league/oauth2-google (4.1.0)
- Downloading drupal/social_auth (4.1.2)
- Syncing drupal/social_auth_google (dev-4.0.x 2269099) into cache
- Installing league/oauth2-client (2.9.0): Extracting archive
- Installing drupal/social_api (4.0.2): Extracting archive
- Installing league/oauth2-google (4.1.0): Extracting archive
- Installing drupal/social_auth (4.1.2): Extracting archive
- Installing drupal/social_auth_google (dev-4.0.x 2269099): Cloning 2269099811 from cache
Generating autoload files
44 packages you are using are looking for funding.
Use the 'composer fund' command to find out more!
No security vulnerability advisories found.
➤ ➤ new_drupal ./vendor/bin/drush en social_auth_google -y
The following module(s) will be installed: social_auth_google, social_auth, social_api
// Do you want to continue?: yes.
```

FIGURE 20 – Formulaire modifié pour l’email registration (gauche) incluant les hooks vers le Social Auth Google (droite).

4.3 Sécurité Supplémentaire

D’autres couches de protection furent requises pour durcir cette configuration, vérifiées avec `security_review`. On notera qu’une mise en situation avec `seckit` permet d’imposer des contraintes sévères sur les Content Security Policies, tels que les en-têtes `X-Frame-Options`, validant de la sorte le bon respect des mesures globales de sécurité de Drupal.

Review results from last run Tue, 24 Feb 2026 - 12:19		
Here you can review the results from the last run of the checklist. Checks are not always perfectly correct in their procedure and result. You can keep a check from running by clicking the 'Skip' link beside it. You can run the checklist again by expanding the fieldset above.		
The check "Account Creation" hasn't been run yet.	Details	Enable
Untrusted roles do not have administrative or trusted Drupal permissions.	Details	Skip
Only safe extensions are allowed for uploaded files and images.	Details	Skip
The administrative account is enabled - dangerous!	Details	Skip
Dangerous tags were not found in any submitted content (fields).	Details	Skip
Error reporting set to log only.	Details	Skip
PHP files in the Drupal files directory cannot be executed.	Details	Skip

FIGURE 21 – Aperçu des paramètres du rapport de sécurité et audits internes.

5 Mails, SEO et Planification

5.1 Configuration Mailing SMTP

Dans Drupal, le fonctionnement basique repose sur l'utilitaire `sendmail` PHP local. Un composant complet avec `symfony_mailer` a été instauré pour s'affran-

chir de cette contrainte via l'injection de service, connectant efficacement un serveur pour rediriger les courriels vers un MTA ou via un environnement simulé sous Docker (MailHog).

```
Running composer update drupal/symfony_mailer
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 5 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking drupal/mailer_transport (1.6.2)
- Locking drupal/symfony_mailer (1.6.2)
- Locking html2text/html2text (4.3.2)
- Locking symfony/css-selector (v7.4.0)
- Locking tijsverkoyen/css-to-inline-styles (v2.4.0)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 5 installs, 0 updates, 0 removals
- Downloading symfony/css-selector (v7.4.0)
- Downloading html2text/html2text (4.3.2)
- Downloading drupal/symfony_mailer (1.6.2)
- Installing symfony/css-selector (v7.4.0): Extracting archive
- Installing tijsverkoyen/css-to-inline-styles (v2.4.0): Extracting archive
- Installing html2text/html2text (4.3.2): Extracting archive
- Installing drupal/symfony_mailer (1.6.2): Extracting archive
- Installing drupal/mailer_transport (1.6.2)
Generating autoload files
45 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
No security vulnerability advisories found.
➔ new_drupal ./vendor/bin/drush en symfony_mailer -y
The following module(s) will be installed: symfony_mailer, mailer_transport
```

FIGURE 22 – Configuration du plugin Transport de SMTP dans le composant Symfony Mailer de Drupal.

5.2 Génération Automatisée des Alias d'URL (SEO)

Créer des nœuds manuellement produit des URLs basées sur **node/id**, limitant la compréhension par les moteurs de recherche. Nous avons d'abord testé la saisie d'un alias manuellement (**/hello-world**).

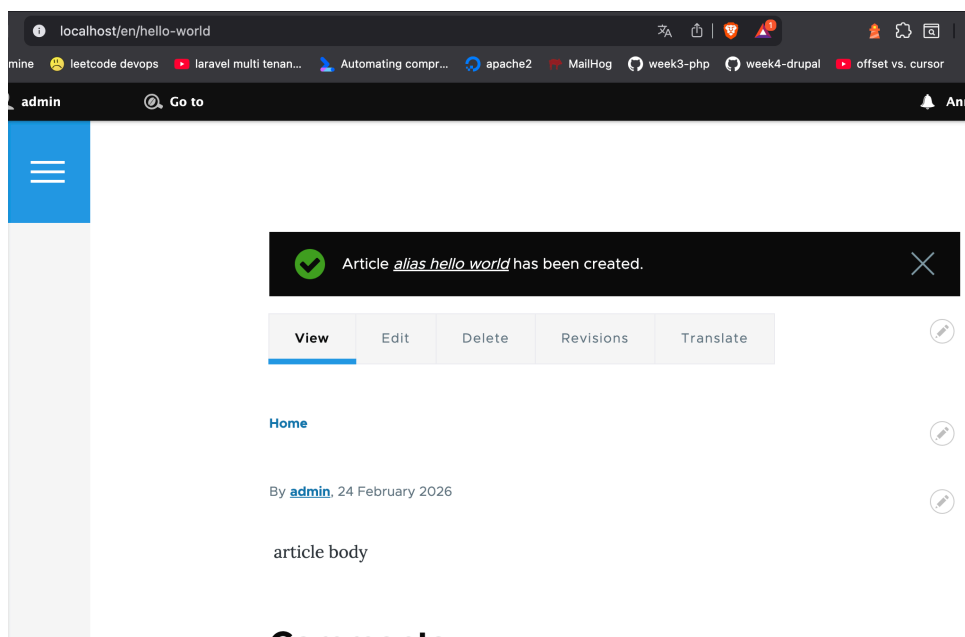


FIGURE 23 – Article rudimentaire disposant de son alias explicitement rédigé.

La véritable valeur ajoutée intervient lors de l'automatisation avec le module **pathauto**. Des règles ("patterns") spécifiques ont été conçues : **/articles/[node:title]** pour le contenu pertinent.

Pattern type *

Content ▾

Path pattern *

/articles/[node:title]

[Browse available tokens.](#)

Content type

☒ Article

☐ Basic page

Check to which types this pattern should be applied. Leave empty to allow any.

Languages

☒ English

☒ French

Check to which languages this pattern should be applied. Leave empty to allow any.

Label *

article pattern

A short name to help you identify this pattern in the patterns list.

☒ Enabled

FIGURE 24 – Définition des schémas de parcours dans Pathauto pour les entités du nœud de contenu Article.

La génération automatique via les "tokens" est validée par la bonne création de contenu subséquent bénéficiant d'un alias clair, fluide et compréhensible par les moteurs sans erreur d'intervention humaine.

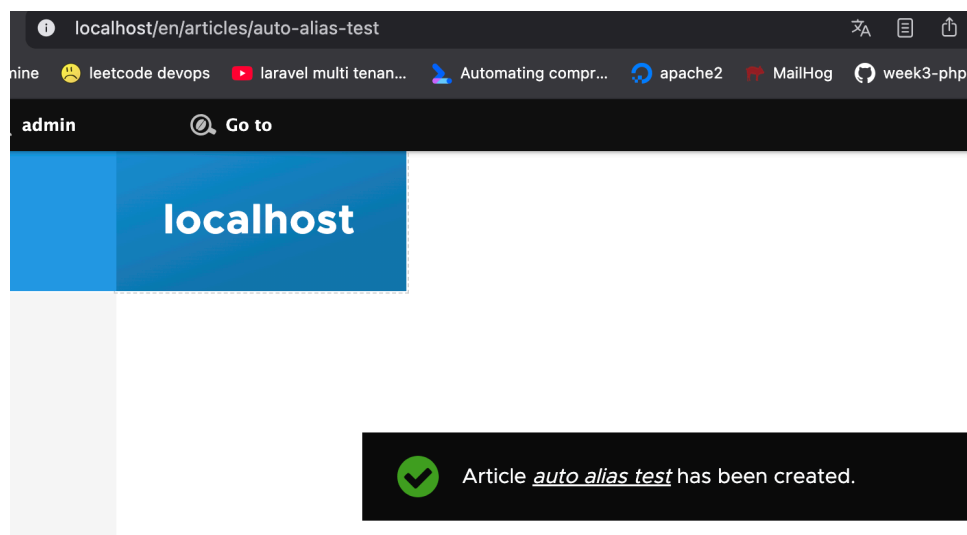


FIGURE 25 – Démonstration de conversion token -> slug effectif dans l'URI après publication d'un article.

5.3 Outils de Planification

Le dernier atout pour notre système réside en l'activation du **scheduler** au niveau des types de contenu, ouvrant la voie pour les administrateurs à déterminer exactement à quel moment dans le futur, une publication devra exister aux yeux des visiteurs. Une exécution programmée des scripts cron Drupal de nature différée garantit que ce flux reste optimal.

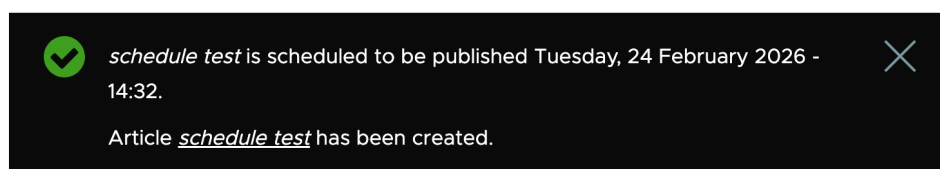


FIGURE 26 – Interface de Node Form dévoilant l'intégration des dates de planification (Scheduler).

6 Types de Contenu, Génération de Données et Vues

6.1 Création des Vocabulaires et Types de Contenu

Pour structurer notre contenu, nous avons commencé par définir deux vocabulaires : "Catégories" et "Thématiques", en y activant le support de la traduction.

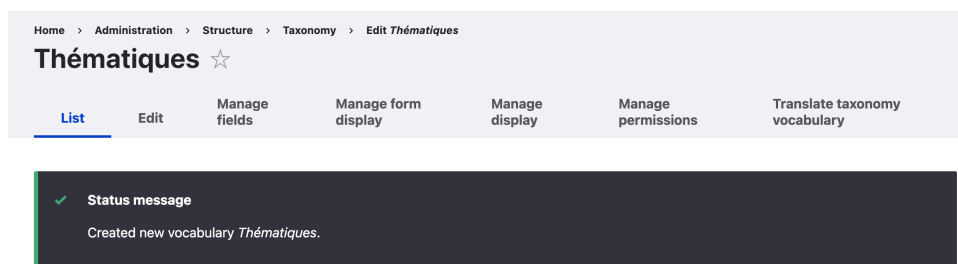


FIGURE 27 – Création du vocabulaire taxinomique "Thématiques".

Ensuite, nous avons conçu un type de contenu personnalisé "News" (Actualités). Celui-ci regroupe les champs essentiels : un corps de texte formaté, une image (via le module Media), et des références taxinomiques pointant vers nos deux vocabulaires.

+ Create a new field		+ Re-use an existing field
Field	Field type	Operations
Body body ☐ Single ☒ Required	Text (formatted, long, with summary)	Edit ▼
Category field_category ☐ Single ☒ Required	Entity reference Reference type: Taxonomy term Vocabulary: Catégories	Edit ▼
field_news_image field_field_news_image ☐ Single ☒ Required	Entity reference Reference type: Media Media type: Image	Edit ▼
news_meta_tags field_news_meta_tags ☐ Single	Meta tags	Edit ▼
Thématique field_thematique ☐ Single ☒ Required	Entity reference Reference type: Taxonomy term Vocabulary: Thématiques	Edit ▼

FIGURE 28 – Aperçu des champs ajoutés au type de contenu "News".

Toujours dans un souci d'ergonomie pour les contributeurs, nous avons adapté l'affichage de notre formulaire de saisie ("Manage form display"). Nous avons opté pour un widget "Select List" (liste déroulante) pour le champ Catégories, tout en conservant l'autocomplétion pour les Thématiques.

⚙️ Category	field_category	Select list ▼
⚙️ Thématique	field_thematique	Autocomplete ▼

FIGURE 29 – Adaptation des widgets du formulaire de saisie des actualités.

6.2 Pathauto et Création Manuelle de Contenu

Pour garantir des URLs propres et optimisées pour le SEO, un pattern Pathauto `/news/[node:title]` a été affecté à ce contenu. Nous avons ensuite vérifié la cohérence de notre configuration en créant un premier nœud de test manuellement.

This page provides a list of all patterns on the site and allows you to edit and reorder them.

+ Add Pathauto pattern

[Show row weights](#)

Label	Pattern	Pattern type	Conditions	Operations
÷ article pattern	/articles/[node:title]	Content	• Content type is article	Duplicate ▼
÷ basic page	/[node:title]	Content	• Content type is page	Duplicate ▼
÷ news-pattern	/news/[node:title]	Content	• Content type is news	Duplicate ▼

FIGURE 30 – Visualisation du motif de l’alias URL automatique généré par Pathauto.

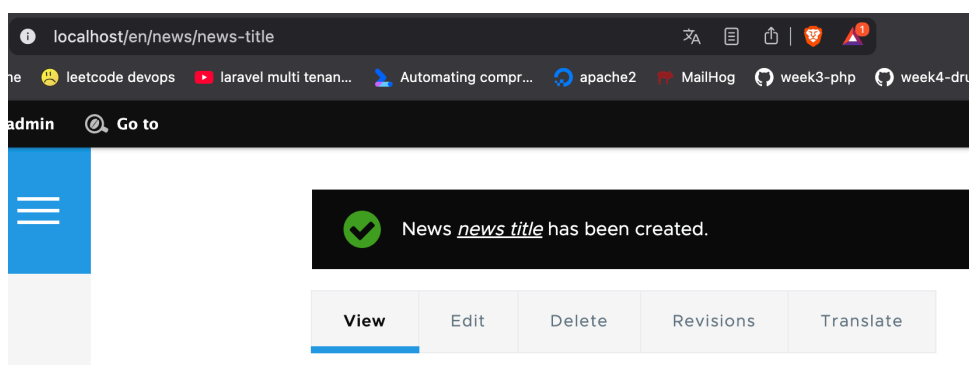


FIGURE 31 – Création manuelle de la première actualité pour valider les widgets de saisie.

6.3 Génération Massive de Contenus avec Devel

Afin de concevoir sereinement nos futures listes sous "Views", nous avons rapidement besoin de données. Plutôt que de les saisir, nous avons employé le module "Devel Generate" pour peupler massivement la base de données. L'opération s'est déroulée en trois temps : génération des termes de vocabulaire, puis d'images factices, et enfin des nœuds "News".



FIGURE 32 – Génération automatisée d’une vingtaine de termes (Catégories et Thématiques).



FIGURE 33 – Génération automatisée de fichiers images de test.



FIGURE 34 – Déclenchement de la création de dizaines de nœuds "News" croisés avec nos vocabulaires.

L'injection a parfaitement fonctionné : en consultant notre tableau de gestion de contenu (`/admin/content`), nous retrouvons bien l'ensemble de notre inventaire fraîchement conçu.

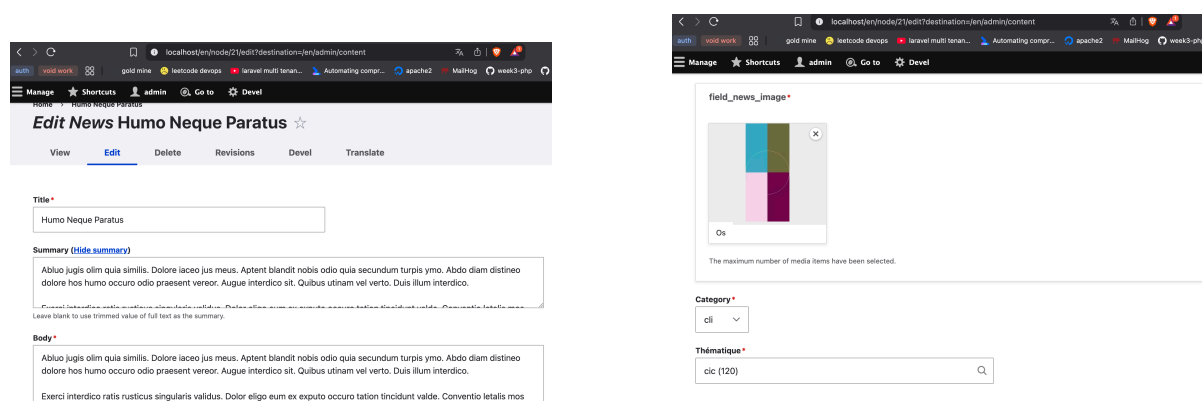


FIGURE 35 – Aperçu de la table des contenus massivement peuplée par le module Devel.

6.4 Comprendre les Entités et le Modèle de Données

Une pause conceptuelle était nécessaire pour différencier les "Entités de Configuration" (qui définissent la structure, comme le type de contenu "News") des "Entités de Contenu" (les données réelles, comme un article de presse). Comprendre que chaque aspect est une entité manipulable facilite le développement par la suite.

- Drupal organizes data using **Entities**, which can be classified into two main types:
 - Configuration Entities (@ConfigEntityType)**
 - These define **structure and settings** for content.
 - Examples:
 - `taxonomy_vocabulary` (Defines categories for classification)
 - `node_type` (Defines different content types like "Article" or "Basic Page")
 - `field_storage_config` & `field_config` (Define reusable fields for entities)
 - Content Entities (@ContentEntityType)**
 - These hold **actual user-generated content**.
 - Examples:
 - `taxonomy_term` (Actual terms within a vocabulary, like "News" or "Sports")
 - `node` (Actual content entries like a news article)

FIGURE 36 – Schéma conceptuel récapitulant la hiérarchie des entités sous Drupal.

Ce modèle se reflète directement dans la base de données relationnelle, générant des tables pour chaque attribut de champ mis en place via la Field API.

node_revision_field_image							
bundle	deleted	entity_id	revision_id	langcode	delta	field_image_target_id	field_image_alt
article	0	2	2	en	0	1	void logo
article	0	2	3	en	0	1	void logo
article	0	2	3	fr	0	1	void logo
article	0	3	4	en	0	5	void logoo

FIGURE 37 – Vue de l’organisation matricielle des bases de données de contenu depuis un client SQL.

6.5 Construction de la Vue des Actualités

Nous avons ensuite conçu la page dédiée aux "News" à l’aide du module "Views". Elle est configurée en mode Grille avec 3 éléments par rangée, un paginateur, et des filtres de recherche exposés aux visiteurs (Catégories, Thématiques, etc.).

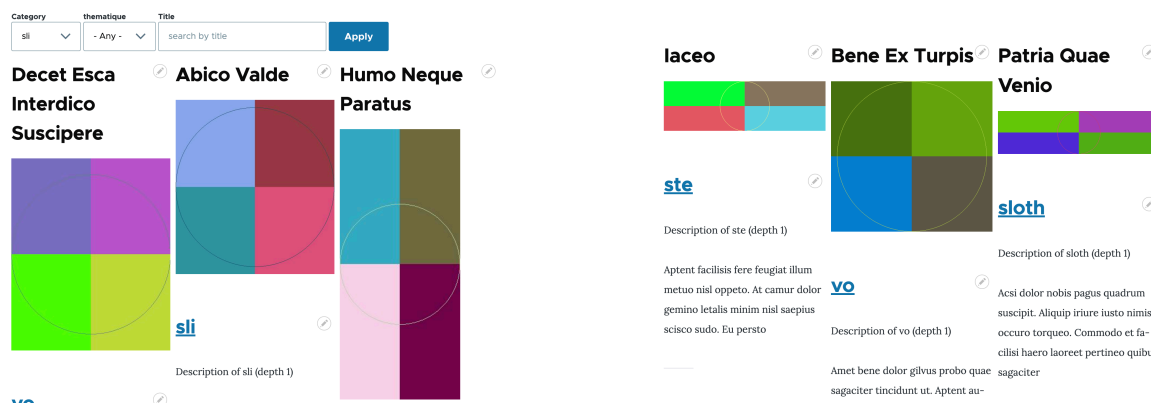


FIGURE 38 – Aperçu brut de la Vue "News". Le résultat expose des images disparates et un texte qu’il faut recadrer.

7 Mise en Forme et Affichages Avancés

7.1 Styles d’Images et Smart Trimmed

Le premier rendu de notre Vue n’était pas harmonieux. Nous avons résolu l’étalement du texte en configurant le mode d’affichage "Teaser" avec le module "Smart Trim" (troncature du texte, dissimulation des labels). Pour traiter le souci des images générées aux dimensions aléatoires, nous avons créé un "Image Style" forçant un crop à **294 × 165** (ratio visé), couplé au module natif "Responsive Image".

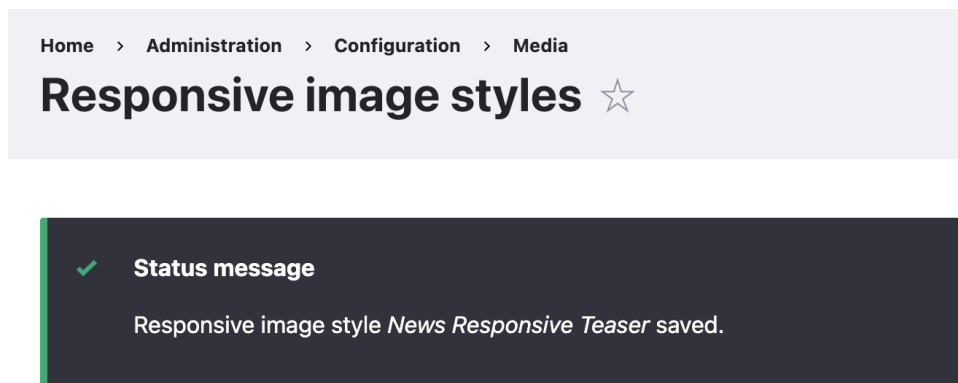


FIGURE 39 – Ciblage et liaison du style d'image sur la gestion de l'affichage en mode Teaser.

Le résultat nous produit désormais une liste propre et uniformisée d'actualités :



FIGURE 40 – Grille finale des Actualités : rendu homogène grâce au recadrage de l'image et du texte.

7.2 Techniques et Requêtes de Views

À travers "Views", et pour des besoins de debugging, nous pouvons afficher la requête SQL correspondante. C'est idéal pour valider les conditions appliquées en temps réel par nos filtres.

Query	<pre>SELECT "node_field_data"."created" AS "node_field_data_created", "node_field_data"."nid" AS "nid", "node_field_data"."langcode" AS "node_field_data_langcode" FROM {node_field_data} "node_field_data" WHERE ("node_field_data"."status" = '1') AND ("node_field_data"."langcode" IN ('en')) ORDER BY "node_field_data_created" DESC LIMIT 9 OFFSET 0</pre>
Title	news
Path	/en/news

FIGURE 41 – Requête SQL brute générée dynamiquement par la configuration graphique de notre Vue.

Dans une démarche d'acquisition d'audience, nous avons ajouté un Bloc de "Cross Content". Placé en bas de la lecture complète d'un article, ce bloc dynamique recommande, via un filtre contextuel, les trois dernières actualités appartenant à la même catégorie.

Content	Place block		
÷ Main page content	System	Content	Configure
÷ Related News	Lists (Views)	Content	Configure
÷ Social Auth Login	Social Auth	Content	Configure

FIGURE 42 – Interface illustrant le Bloc d'actualités connexes ("Cross Content").

Dans des cas où un éditeur souhaiterait classer lui-même un panel de nœuds limités (par exemple sur l'accueil) sans jongler sur les dates de parution, nous pouvons exploiter le module "Entity Queue" pour un contrôle absolu.

+ Add entity queue				
Enabled				
Queue name	Target type	Queue type	Items	Operations
news queue	Content	Simple queue	0 items	Edit items

FIGURE 43 – Mise à disposition et paramétrage des files d'affichage avec Entity Queue.

7.3 Moteur de Recherche : Search API

Pour l'intégration de recherches complexes (plus pertinentes que le moteur natif), "Search API" a été instancié. Une sélection chirurgicale des champs qui dicteront les résultats a été entreprise.

[Home](#) > [Administration](#) > [Configuration](#) > [Search and metadata](#) > [Search API](#) > [News Index](#)

Manage fields for search index *News Index* ☆

[View](#)
[Edit](#)
[Fields](#)
[Processors](#)

✓ **Status message**

The changes were successfully saved.

All content was scheduled for **reindexing** so the new settings can take effect.

FIGURE 44 – Sélection des champs structuraux de notre index (Textes, Nœuds, Relations taxonomiques).

La qualité des résultats de notre moteur repose sur l'activation native des Processors indexeurs : ignorance de la casse spatiale, suppression des balises HTML parasites et translittération sécurisée.

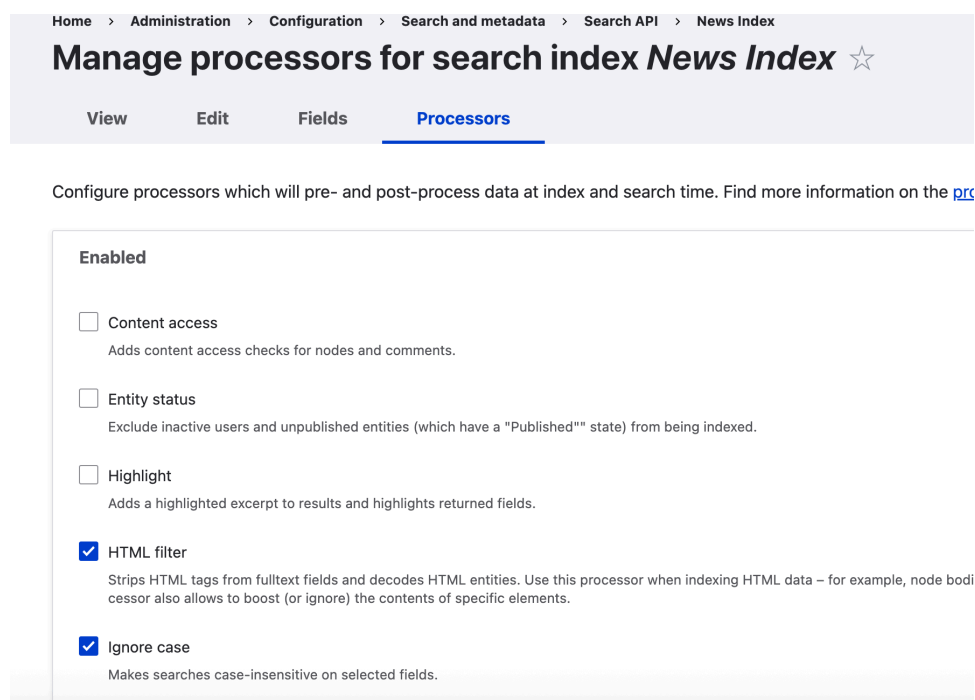


FIGURE 45 – Gestion des filtres de traitement ("processors") appliqués par la configuration de l'index.

Nous avons bouclé l'indexation globale de notre site. C'est un succès; l'intégralité du contenu éditorial peut désormais être requêté depuis le front-end avec des performances optimales.

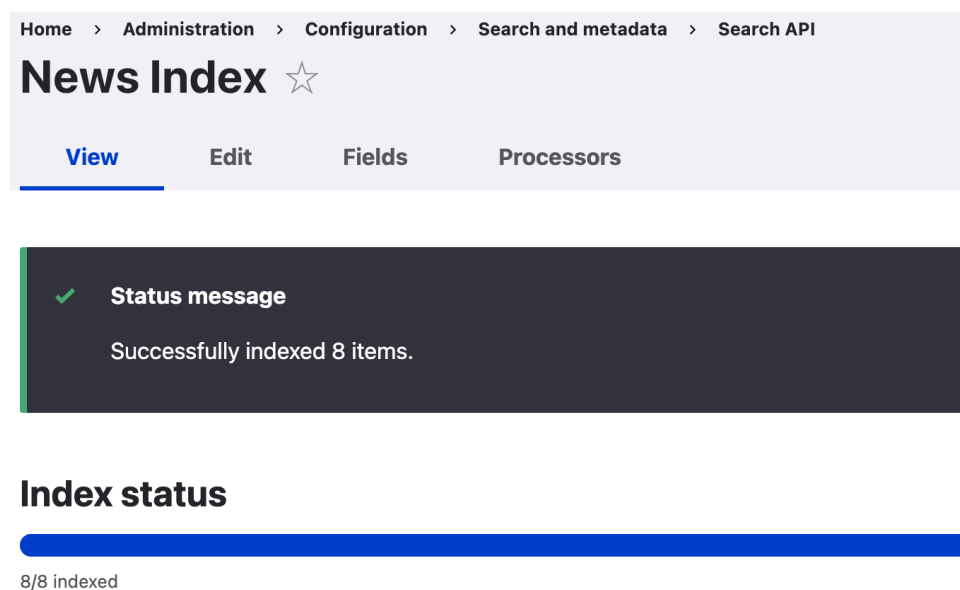


FIGURE 46 – Preuve du succès via l'indicateur consolidé de volume d'indexation finalisé (100%).

8 Formulaires Avancés (Webform) et Notifications

8.1 Création d'un Formulaire Multi-étapes

La gestion native des formulaires complexes étant fastidieuse, nous avons exploité le module incontournable "Webform". Notre objectif était de concevoir un formulaire sous forme de "Wizard" (multi-étapes).

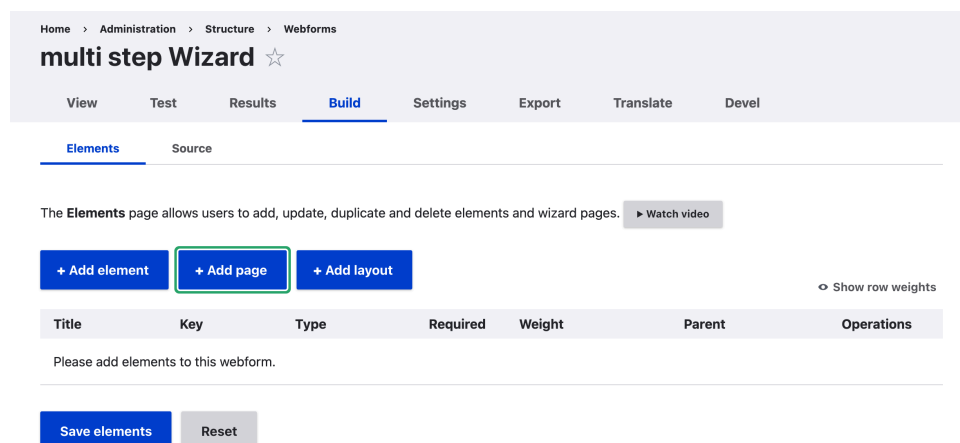


FIGURE 47 – Interface de construction initiale du formulaire (Webform).

Après l'ajout des différents champs et la configuration des pages de l'assistant (Wizard pages), notre structure s'est densifiée pour offrir une expérience utilisateur progressive.

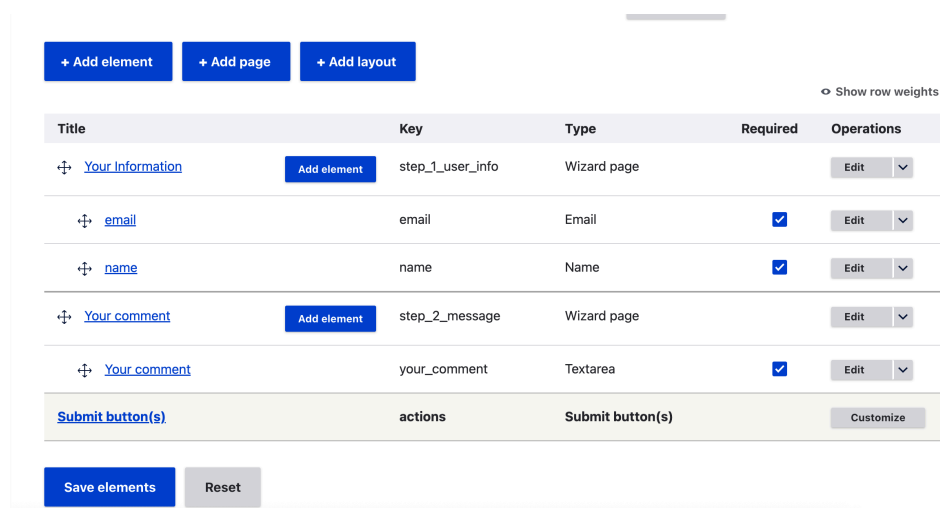


FIGURE 48 – Aperçu de la structure finale du formulaire multi-étapes organisé par sections.

8.2 Tests Utilisateur et AJAX

Un test d'interface a permis de valider l'apparence et le comportement du formulaire en front-end.

1 Your Information 2 Your comment 3 Complete

email *

random@random.com

First *

Dixisset

Middle

Oratione

Last *

Loremipsum

Degree

Oratione

next

FIGURE 49 – Aperçu du rendu visuel de ce nouveau formulaire pour les visiteurs du site.

La soumission de données de test atteste du bon enregistrement des informations récoltées dans le back-office.

2 submissions [Customize](#)

- Select operation - [Apply to selected items](#)

☐	#	Created	Submitted to	User	Language	IP address	email
☐	2	Wed, 25 Feb 2026 - 15:14		admin	English	::1	random@random.com
☐	1	Wed, 25 Feb 2026 - 15:12		admin	English	::1	test@test.com

FIGURE 50 – Visualisation des soumissions de test dans la base de résultats de Drupal.

Afin de fluidifier la navigation sans rechargement de page entre chaque étape du Wizard, l'option "Use Ajax" a été activée dans les paramètres généraux du Webform.

^ Ajax settings

☒ Use Ajax ?

Ajax progress type ?

▼

On Ajax load, scroll to the top of the... ?

Form ▼

Ajax effect ?

▼

Ajax speed ?

- None - ▼

▼ Author information

Save

 Delete

FIGURE 51 – Activation de la soumission et de la navigation AJAX pour le formulaire.

8.3 Configuration des Notifications par Email

Pour parfaire le système, nous avons configuré l'envoi d'un courriel récapitulatif ("Email Handler") à chaque soumission validée, garantissant un traitement rapide des demandes entrantes.

General settings

Title *

Email notifications

Machine name: email [\[Edit\]](#)

Administrative notes ?

[^ Send to](#) ?

To email *

Custom To email address...

y.elomari@void.fr

Send from (website/domain) ?

From email *

email (email)

From name

[site:name]

FIGURE 52 – Paramétrage du "Handler Email" afin d'intercepter et d'expédier les résultats de soumission.

Une dernière soumission de contrôle a permis de certifier la réception du courriel généré automatiquement par Drupal avec le résumé des valeurs saisies.

From: Oratione <random@random.com>

Subject: Webform submission from: multi step Wizard

To: y.elomari@void.fr

Show headers ▼

HTML Plain text Source MIME

Submitted on Wed, 25 Feb 2026 - 15:26

Submitted by: admin

Submitted values are:

Your Information

email

[random@random.com](#)

name

Dixisset Loremipsum Oratione, Dixisset

Your comment

Your comment

- Huius, Lyco, oratione locuples, rebus ipsis ielunior. Duo Reges: constructio interrete. Sed haec in pueris; Sed utrum hortandus es nobis, Luci, inquit, an etiam tua sponte propensus es? Sapiens autem semper beatus est et est aliquando in dolore; Immo videri fortasse. Paulum, cum regem Persem captum adduceret, eodem flumine invecio? Et ille ridens: Video, inquit, quid agas;

FIGURE 53 – Preuve de réception de la notification e-mail reprenant les données soumises.

CONCLUSION

Cette installation complète illustre non seulement la flexibilité immense de base du CMS Drupal, mais également sa capacité à accueillir un écosystème complexe à travers les modules de sa configuration.